

## ***Caso de Estudio 6: Industria del Deporte de Alto Rendimiento***

Caso de Uso: Optimización del rendimiento de atletas y prevención de lesiones. Descripción Ampliada: Equipos de la Formula 1, NBA y ligas de fútbol europeo utilizan Big Data para ganar una ventaja competitiva:

- Sensores IoT (Wearables): Los atletas usan dispositivos que miden pulsaciones, aceleración, calidad del sueño y niveles de fatiga en tiempo real. Un monoplaza de F1 genera gigabytes de datos por vuelta mediante cientos de sensores.
- Análisis Predictivo de Lesiones: Al cruzar datos de carga de entrenamiento con historiales médicos, los algoritmos pueden alertar cuándo un jugador tiene un alto riesgo de lesionarse, permitiendo al entrenador darle descanso preventivo.
- Estrategia de Juego: Se analizan videos y datos de posicionamiento GPS para entender patrones del rival y decidir, por ejemplo, hacia qué lado es más probable que un arquero se tire en un penal.

### **1. Las 5 V's del Big Data:**

- Volumen: ¿Qué tipo de datos masivos se generan o manejan? ¿De qué escala hablamos (terabytes, petabytes)?
- Velocidad: ¿Los datos se procesan en tiempo real o por lotes? ¿Por qué esa velocidad es crucial para el éxito de la empresa?
- Variedad: ¿Qué tipos de datos se utilizan (estructurados, no estructurados, semi-estructurados)?
- Veracidad: ¿Qué desafíos de calidad y confiabilidad de datos podrían enfrentar?
- Valor: ¿Cuál es el beneficio de negocio (ganancias, eficiencia, satisfacción del cliente) que se obtiene del Big Data en este caso?

#### **Volumen:**

En el deporte de alto rendimiento se generan enormes cantidades de datos constantemente. Por ejemplo:

- Wearables de los atletas: pulsaciones, aceleración, velocidad, distancia recorrida, calidad del sueño, fatiga, etc.
- Datos GPS de entrenamientos y partidos.
- Historiales médicos y de lesiones.
- Videos de partidos y entrenamientos.
- Datos de sensores de los vehículos de Fórmula 1.

#### **Velocidad:**

Los datos se generan y se pueden analizar en tiempo real. Esto es importante porque permite saber rápidamente si un atleta está muy cansado o si está haciendo demasiado esfuerzo y, por ejemplo, darle un descanso antes de que se lesione.

#### **Variedad:**

Se utilizan diferentes tipos de datos:

- Datos estructurados: números y mediciones como pulsaciones, velocidad, aceleración, distancia, cantidad de minutos jugados, carga de entrenamiento o resultados deportivos.

- Datos semi-estructurados: registros provenientes de sensores, wearables y dispositivos GPS.
- Datos no estructurados: videos de partidos y entrenamientos, imágenes y determinados registros o informes médicos.

### **Veracidad:**

Uno de los principales problemas es asegurarse de que los datos sean correctos y confiables.

Podrían aparecer problemas como:

- Sensores mal calibrados.
- Datos faltantes por pérdida de conexión.
- Mediciones diferentes entre distintos dispositivos.
- Errores en historiales médicos.
- Datos que no representan correctamente el contexto; por ejemplo, una frecuencia cardíaca elevada puede deberse a distintos factores.
- Modelos predictivos que produzcan falsos positivos y indiquen un alto riesgo de lesión cuando en realidad no existe.

Por eso, antes de tomar decisiones importantes, los datos deben ser limpiados, validados y comparados con otras fuentes.

### **Valor:**

El principal valor del Big Data es transformar todos esos datos en decisiones útiles para obtener una ventaja competitiva.

Permite:

- Mejorar el rendimiento de los atletas.
- Personalizar los entrenamientos.
- Detectar fatiga.
- Reducir el riesgo de lesiones.
- Elegir cuándo conviene que un jugador descanse.
- Analizar a los rivales.
- Mejorar las estrategias durante partidos o carreras.
- Aprovechar mejor los recursos del equipo.

Los sistemas de monitoreo deportivo utilizan precisamente estos datos para ajustar cargas de entrenamiento, recuperación y rendimiento.

## **2. Almacenamiento:**

- ¿Dónde se almacenarán estos datos? ¿Creen que sería un sistema de archivos distribuido como HDFS, un Data Lake o una base de datos más tradicional?
- ¿Qué desafíos de escalabilidad y costo enfrentarían al almacenar estos datos?

En este caso utilizaríamos principalmente un **Data Lake**, porque se generan muchos datos diferentes, como información de sensores, datos médicos, videos y GPS.

También podría utilizarse un sistema distribuido como **HDFS**, ya que permite almacenar grandes cantidades de información utilizando varias computadoras.

El principal desafío sería el espacio y el costo, porque constantemente se están generando nuevos datos y algunos, como los videos, ocupan muchísimo espacio.

### 3. Procesamiento y Análisis:

- ¿Qué tipo de procesamiento se necesita (por lotes o en streaming)?
- ¿Qué herramientas de análisis serían las más adecuadas (ej. SQL, Python, machine learning)?

Se necesita principalmente procesamiento en tiempo real, sobre todo para los datos que generan los sensores y dispositivos de los atletas. Así se puede detectar rápidamente si hay fatiga o un posible riesgo de lesión.

También se pueden analizar datos históricos para comparar el rendimiento de un jugador a lo largo del tiempo.

Algunas herramientas que podrían utilizarse son:

- Python, para analizar los datos.
- SQL, para consultar y organizar la información.
- Machine Learning, para predecir posibles lesiones.

Por ejemplo, se pueden comparar los datos de entrenamiento de un jugador con su historial médico para detectar si tiene muchas probabilidades de lesionarse.

### 4. Gobernanza y Seguridad:

- ¿Qué datos sensibles o personales podrían estar manejando? (ej. datos personales de clientes, historial de navegación)?
- ¿Qué desafíos de seguridad y privacidad tendrían que considerar para proteger la información?

La utilización de Big Data en el deporte también implica importantes desafíos relacionados con la seguridad y privacidad. Los equipos pueden manejar información personal y sensible de los atletas, como sus datos biométricos, pulsaciones, niveles de fatiga, calidad del sueño, información de rendimiento e historiales médicos. En particular, el caso menciona el uso de historiales médicos junto con datos de carga de entrenamiento para predecir posibles lesiones.

Por este motivo, es necesario garantizar que esta información se encuentre protegida y que solamente puedan acceder a ella las personas autorizadas. También es importante evitar filtraciones, accesos no autorizados o usos indebidos de los datos. Para esto deberían implementarse medidas como controles de acceso, autenticación, cifrado de la información y políticas claras sobre quién puede utilizar los datos y con qué finalidad.

En conclusión, el Big Data tiene un papel fundamental en el deporte de alto rendimiento, ya que permite recopilar y analizar grandes cantidades de información para mejorar el rendimiento de los atletas, prevenir lesiones y desarrollar mejores estrategias de juego. La combinación de sensores, almacenamiento de grandes volúmenes de datos, procesamiento en tiempo real y herramientas de Machine Learning permite transformar los datos en información útil para la toma de decisiones y generar una ventaja competitiva para los equipos.